

Lista de Exercícios

Trabalho em grupo realizado por

Felipe Marinho de Araújo

Gabriel Melo dos Santos

João Mateus Tomazin

João Vitor Lima dos Santos

Matheus Beccari Caldeira

Thierry Araújo Cavalheiro

Exercícios propostos - Capítulo 1

1. No torneio de atletismo, Barnabé, Gumerindo e Teodoro participaram das provas de 100 metros rasos, salto em distância e arremesso de dardo. Cada um deles conseguiu um primeiro lugar, um segundo e um terceiro. Descubra o que cada um conquistou, sabendo que:

- a) Gumerindo venceu Barnabé no salto em distância;
- b) Teodoro chegou atrás de Gumerindo no arremesso de dardo;
- c) Barnabé não chegou em primeiro nos 100 metros rasos.

Resposta:

Como cada um dos participantes possui obrigatoriamente um primeiro lugar, um segundo e um terceiro, utilizamos essa informação para chegar nos resultados.

Começando com o primeiro enunciado: Gumerindo venceu Barnabé no salto, então ficou em primeiro ou segundo lugar, não podendo ficar em terceiro. No arremesso, Teodoro chegou atrás de Gumerindo, então Gumerindo também não pode ter ficado em terceiro lugar. Logo, a única terceira colocação de Gumerindo é nos 100 metros rasos.

Como Barnabé não chegou em primeiro nos 100 metros rasos e já sabemos que Gumerindo é o terceiro lugar, então Barnabé obteve a segunda colocação nesta prova e para Teodoro sobra o primeiro lugar.

Na prova de salto, Gumerindo teve posição melhor que Barnabé, então pode ser o primeiro ou segundo. Se Gumerindo for o segundo lugar, então Barnabé obrigatoriamente seria o terceiro e Teodoro o primeiro, porém Teodoro já foi o primeiro lugar nos 100 metros rasos, então dessa forma Gumerindo fica com a primeira colocação, Barnabé em terceiro e Teodoro em segundo. Com as colocações obtidas nas provas de salto e corrida, conseguimos definir as medalhas na prova de arremesso: Barnabé em primeiro, Gumerindo em segundo e Teodoro em terceiro.

2. João tem três barris. No barril A, que está vazio, cabem 8 litros. No barril B, 5. No barril C, 3 litros. Que deve ele fazer para deixar os barris A e B com 4 litros cada e o C vazio?

Resposta:

Estado inicial: A = 0 L, B = 5 L, C = 3 L.

1. Despejar o conteúdo do barril C no barril A. Agora temos o barril A com 3 L, o B com 5 L e o C com 0 L.
2. Depois transferir o líquido do barril B no barril C, até enchê-lo totalmente com 3 L. Agora temos A com 3 L, B com 2 L, C com 3 L.
3. Agora é necessário despejar o barril C no barril A. Como o A cabem 8 L e já tinha 3 L, ele recebe os 3 L de C. Então temos A com 6 L, B com 2 L e C com nada.
4. Despejar o barril B no barril C. Ficamos com A com 6 L, B com 0 L, C com 2 L.
5. Transferir o conteúdo do barril A para o barril B, até completar com os 5 L. O barril A já tinha 6 L, sobra 1 L nele. Agora temos o A com 1 L, B com 5 L e C com 2 L.
6. Despeje o conteúdo do barril B no barril C, até encher totalmente com 3 L. Como o C já tinha 2 L, só cabe mais 1 L. Temos o A com 1 L, B com 4 L, C com 3 L.
7. Despeje o conteúdo do barril C no barril A. Como o barril A tinha 1 L, ele recebe os 3 L de C. Por fim teremos o barril A com os 4 L, o B também com 4 L e o barril C estará zerado.

3. Tendo como exemplo os algoritmos desenvolvidos para solucionar o problema da troca de lâmpadas, elabore um algoritmo que mostre os passos necessários para trocar um pneu furado. Considere o seguinte conjunto de situações:

- a) trocar o pneu traseiro esquerdo;
b) trocar o pneu traseiro esquerdo e, antes, verificar se o pneu reserva está em condições de uso;
c) verificar se existe algum pneu furado; se houver, verificar o pneu reserva e, então, trocar o pneu correto.

Resposta:

a)

1. Abrir o porta-malas;
2. Pegar estepe, macaco e chave de roda;
3. Encaixar a chave de roda nos parafusos do pneu traseiro esquerdo;
4. Desafrouxar todos os parafusos da roda;
5. Posicionar o macaco na lateral esquerda do carro
6. Utilizar o macaco para erguer o carro;
7. Desparafusar por completo todos os parafusos da roda;
8. Retirar os parafusos;
9. Retirar o pneu murcho;
10. Colocar o estepe;
11. Encaixar de volta os parafusos;
12. Parafusar parcialmente os parafusos;
13. Utilizar o macaco para descer o carro;
14. Parafusar de volta todos os parafusos do novo pneu.

b)

1. Abrir o porta-malas.
2. Pegar o estepe, o macaco e a chave de roda.
3. Verificar se o pneu reserva está em condições de uso.
4. Caso o pneu reserva esteja em boas condições, encaixar a chave de roda nos parafusos do pneu traseiro esquerdo. Se o pneu reserva não estiver em condições de uso, finalizar o procedimento para buscar assistência.
5. Desafrouxar todos os parafusos da roda.
6. Posicionar o macaco na lateral esquerda do carro.
7. Utilizar o macaco para erguer o carro.
8. Desparafusar por completo todos os parafusos da roda.
9. Retirar os parafusos.
10. Retirar o pneu murcho.
11. Colocar o estepe.
12. Encaixar de volta os parafusos.
13. Utilizar o macaco para descer o carro.
14. Parafusar de volta todos os parafusos do novo pneu.

c)

1. Verificar todos os pneus do carro.
2. Identificar se existe algum pneu furado.
3. Se não houver pneu furado, finalizar o procedimento.
4. Se houver pneu furado, identificar qual pneu precisa ser trocado.
5. Abrir o porta-malas.
6. Pegar o estepe, o macaco e a chave de roda.
7. Verificar se o pneu reserva está em condições de uso.
8. Caso o pneu reserva esteja em boas condições, encaixar a chave de roda nos parafusos do pneu furado. Se o pneu reserva não estiver em condições de uso, finalizar o procedimento para buscar assistência.
9. Desafrouxar todos os parafusos da roda.
10. Posicionar o macaco próximo ao pneu que será trocado.
11. Utilizar o macaco para erguer o carro.
12. Desparafusar por completo todos os parafusos da roda.
13. Retirar os parafusos.
14. Retirar o pneu furado.
15. Colocar o estepe.
16. Encaixar de volta os parafusos.
17. Utilizar o macaco para descer o carro.
18. Parafusar de volta todos os parafusos do novo pneu.
19. Finalizar o procedimento.

4. A partir do Exercício de fixação 1.3 (resolvido no Anexo 1), amplie a solução apresentada de maneira a completar a operação descrita, de troca dos discos da torre A para a torre B, considerando a existência de 4 discos.

Resposta:

- | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|---|-------|---|----|-------|---|------|---|-------|----|
| 1. | mover | o | disco | 1 | da | torre | A | para | a | torre | C; |
| 2. | mover | o | disco | 2 | da | torre | A | para | a | torre | B; |
| 3. | mover | o | disco | 1 | da | torre | C | para | a | torre | B; |
| 4. | mover | o | disco | 3 | da | torre | A | para | a | torre | C; |
| 5. | mover | o | disco | 1 | da | torre | B | para | a | torre | A; |
| 6. mover o disco 2 da torre B para a torre C; | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 7. | mover | o | disco | 1 | da | torre | A | para | a | torre | C; |
| 8. | mover | o | disco | 4 | da | torre | A | para | a | torre | B; |
| 9. | mover | o | disco | 1 | da | torre | C | para | a | torre | B; |
| 10. | mover | o | disco | 2 | da | torre | C | para | a | torre | A; |
| 11. | mover | o | disco | 1 | da | torre | B | para | a | torre | A; |
| 12. | mover | o | disco | 3 | da | torre | C | para | a | torre | B; |
| 13. | mover | o | disco | 1 | da | torre | A | para | a | torre | C; |
| 14. | mover | o | disco | 2 | da | torre | A | para | a | torre | B; |
| 15. mover o disco 1 da torre C para a torre B. | | | | | | | | | | | |

5. Considere que uma calculadora comum, de quatro operações, está com as teclas de divisão e multiplicação inoperantes. Escreva algoritmos que resolvam as expressões matemáticas a seguir usando apenas as operações de adição e subtração.

- | | | | |
|----|----------------|---|----|
| a) | 12 | x | 4 |
| b) | 23 | x | 11 |
| c) | 10 | ÷ | 2 |
| d) | 175 | ÷ | 7 |
| e) | 2 ⁸ | | |

Resposta:

- a) resultado ← 0
resultado ← resultado + 12
resultado ← resultado + 12
resultado ← resultado + 12

resultado $\leftarrow$ resultado + 12

resultado = 48

b) resultado $\leftarrow$ 0

repita 11 vezes:

resultado $\leftarrow$ resultado + 23

resultado = 253

b) resto $\leftarrow$ 10

resultado $\leftarrow$ 0

enquanto resto > 0:

resto $\leftarrow$ resto - 2

resultado $\leftarrow$ resultado + 1

resultado = 5

d) resto $\leftarrow$ 175

resultado $\leftarrow$ 0

enquanto resto > 0:

resto $\leftarrow$ resto - 7

resultado $\leftarrow$ resultado + 1

resultado = 25

e) resultado $\leftarrow$ 1

resultado $\leftarrow$ resultado + resultado $\rightarrow$ 2

resultado $\leftarrow$ resultado + resultado $\rightarrow$ 4

resultado $\leftarrow$ resultado + resultado $\rightarrow$ 8

resultado $\leftarrow$ resultado + resultado $\rightarrow$ 16

resultado $\leftarrow$ resultado + resultado $\rightarrow$ 32

resultado $\leftarrow$ resultado + resultado $\rightarrow$ 64

resultado $\leftarrow$ resultado + resultado $\rightarrow$ 128

resultado $\leftarrow$ resultado + resultado $\rightarrow$ 256

Exercícios propostos - Capítulo 2

1. Utilizando o seguinte trecho de algoritmo:

inteiro: X, Y;

real: Z;

leia (X);

escreva (X, "elevado ao cubo =", pot(x,3));

leia (Y);

escreva (X+ Y);

Z $\leftarrow$ X/Y;

escreva (Z);

$z \leftarrow z + 1;$

$x \leftarrow (y + x) \bmod 2;$

escreva (x);

Explique o que está acontecendo em cada linha e qual é o resultado de cada ação executada.

Resposta:

inteiro: X, Y
Declara duas variáveis inteiras.
real: Z
Declara uma variável do tipo real.
leia(X)
Recebe um valor para X.
escreva(X elevado ao cubo)
Exibe o valor de X elevado à terceira potência.
leia(Y)
Recebe um valor para Y.
escreva(X + Y)
Mostra a soma de X e Y.
 $Z \leftarrow X / Y$
Divide X por Y.
escreva(Z)
Exibe o resultado da divisão.
 $Z \leftarrow Z + 1$
Incrementa o valor de Z em uma unidade.
 $X \leftarrow (Y + X) \bmod 2$
Calcula o resto da divisão da soma de X e Y por 2.
escreva(X)
Exibe o resultado de X.

2. Cite e discorra sobre três exemplos de seu dia a dia nos quais você encontra explicitados entrada, saída e processamento.

Resposta:

1) Utilizar um liquidificador: na entrada são colocadas frutas e água dentro do liquidificador, durante o processamento todos os elementos são batidos no liquidificador e a saída é o suco pronto após bater todos os elementos.

2) Usar a air fryer: na entrada o alimento é inserido dentro da air fryer, no processamento a temperatura e o timer para ligar a air fryer são ajustados e na saída quando o timer é zerado temos o alimento pronto para consumo.

3) Fazer café: na entrada colocamos pó de café e água quente no filtro; no processamento a água quente passa pelo filtro que está com o pó de café e na saída temos o café pronto já filtrado dentro da jarra.

3. Faça uma analogia de entrada, processamento e saída de dados com o que acontece quando você:

a) lê e sintetiza um livro;

b) dialoga com outra pessoa.

Resposta:

a) A entrada consiste em ler os capítulos do livro. Já o processamento acontece quando fazemos a análise de todo o conteúdo adquirido do livro com os conhecimentos que já possuímos. A síntese, que consiste na saída, seria a reflexão construída com os principais pontos extraídos do livro.

b) Durante um diálogo com outra pessoa, a entrada é o momento em que a outra pessoa está falando. O processamento ocorre quando pensamos e interpretamos todas as informações que a pessoa falou. A saída seria a resposta que escolhemos dar após o pensamento (processamento).

Trabalho Temático

Síntese Conceitual: Estruturas de Controle

As estruturas de controle governam o fluxo de execução das instruções em um algoritmo:

Estrutura Sequencial: Execução linear e contínua de comandos (de cima para baixo)

Estruturas de Seleção (Condicionais):

Simples (if): Executa um bloco de código se a condição for verdadeira.

Composta (if-else): Oferece um caminho alternativo caso a condição seja falsa

Encadeada (if-elif-else): Avalia múltiplas condições em sequência

Múltipla Escolha (match-case / switch): Avalia o valor direto de uma variável

Estruturas de Repetição (Laços / Loops):

Teste no Início (while): Repete enquanto a condição for verdadeira

Variável de Controle (for): Executa um número predeterminado de repetições

Exercícios Resolvidos em Python

Exercício 1: Estrutura Sequencial

Enunciado: Leia o valor da hora de trabalho, a quantidade de horas trabalhadas no mês e o percentual de desconto do INSS. Calcule e exiba o salário bruto, o desconto e o salário líquido. `horas_trabalhadas = float(input("Digite as horas trabalhadas: "))`

```
valor_hora = float(input("Digite o valor da hora: R$ "))
```

```
percentual_inss = float(input("Digite o % de desconto do INSS: "))
```

```
salario_bruto = horas_trabalhadas * valor_hora
```

```
total_desconto = (percentual_inss / 100) * salario_bruto
```

```
salario_liquido = salario_bruto - total_desconto
```

```
print(f"Salário Bruto: R$ {salario_bruto:.2f}")
```

```
print(f"Desconto INSS: R$ {total_desconto:.2f}")
```

```
print(f"Salário Líquido: R$ {salario_liquido:.2f}")
```

Exercício 2: Seleção Composta e Encadeada

Enunciado: Leia duas notas de um aluno, calcule a média e determine a situação: **Aprovado** (≥ 7.0), **Recuperação** (entre 5.0 e 6.9) ou **Reprovado** (< 5.0). `nota1 = float(input("Digite a 1ª nota: "))`.

```
nota2 = float(input("Digite a 2ª nota: "))
```

```
media = (nota1 + nota2) / 2
```

```
print(f"Média calculada: {media:.1f}")
```

```
if media >= 7.0:
```

```
print("Situação: APROVADO")
```

```
elif media >= 5.0:
```

```
print("Situação: RECUPERAÇÃO")
```

```
else:
```

```
print("Situação: REPROVADO")
```

Exercício 3: Estrutura de Repetição com 'while'

Enunciado: Somar números inteiros informados pelo usuário até que um valor negativo seja digitado (condição de parada).soma = 0

```
numero = int(input("Digite um número positivo (ou negativo para sair): "))
```

```
while numero >= 0:
```

```
    soma += numero
```

```
    numero = int(input("Digite o próximo número (ou negativo para encerrar): "))
```

```
print(f"A soma total dos números digitados é: {soma}")
```

Exercício 4: Estrutura de Repetição com 'for'

Enunciado: Calcular e exibir a tabuada de multiplicação de um número escolhido pelo usuário.num = int(input("Digite o número para gerar a tabuada: ")).

```
print(f"--- TABUADA DO {num} ---")
```

```
for i in range(1, 11):
```

```
    resultado = num * i
```

```
    print(f"{num} x {i:2d} = {resultado}")
```